

Exercice 1 : équations aux dimensions.

1. Le rayon r est une longueur : $[r]=L$ il s'exprime en mètre (m) dans le SI. La vitesse est une longueur divisée par un temps : $[v]=L.T^{-1}$ elle s'exprime en mètre par seconde $m.s^{-1}$ dans le SI.
2. On exploite la seconde loi de Newton $m\vec{a} = \sum \vec{F}$ pour établir que la dimension de la force est celle d'une masse multipliée par une accélération : $[F]=M.L.T^{-2}$. L'unité de force est le Newton (N) et elle se traduit dans les unités fondamentales par $1N=1kg.m.s^{-2}$.

3. On exploite l'expression donnée pour établir que $[\eta] = \frac{[F]}{[r][v]} = \frac{M.L.T^{-2}}{L.L.T^{-1}}$

On en déduit que $[\eta] = M.L^{-1}.T^{-1}$ et que $1Pl=1kgm^{-1}s^{-1}$.

4. L'expression donnée se traduit en l'équation aux dimensions $[Re] = [\rho]^\alpha . [v]^\beta . [r]^\gamma . [\eta]^\delta$

Ce qui donne $[Re] = (M.L^{-3})^\alpha . (L.T^{-1})^\beta . (L)^\gamma . (M.L^{-1}.T^{-1})^\delta$ ce qui aboutit au système suivant puisque le

nombre de Reynolds est sans dimension :

$$\begin{cases} \alpha + \delta = 0 \\ -3\alpha + \beta + \gamma - \delta = 0 \\ -\beta - \delta = 0 \end{cases}$$

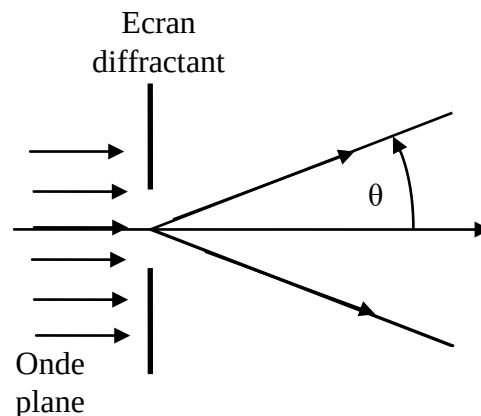
5. On obtient alors $\begin{cases} \delta = -\alpha \\ \gamma = \alpha \\ \beta = -\delta = \alpha \end{cases}$ et on obtient $Re = \frac{\rho.v.r}{\eta}$

Exercice 2 : lecture de disques optiques.

1. Lorsque l'onde lumineuse arrive sur un écran qui limite l'extension transverse du faisceau, la diffraction est susceptible d'être observée si la dimension transverse du motif, ici le diamètre du trou circulaire, est de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière.

L'optique géométrique prédit que les rayons lumineux franchissent l'écran en ligne droite alors que le phénomène de diffraction implique que la lumière sera dispersée angulairement derrière l'obstacle.

2. Le schéma est le suivant.

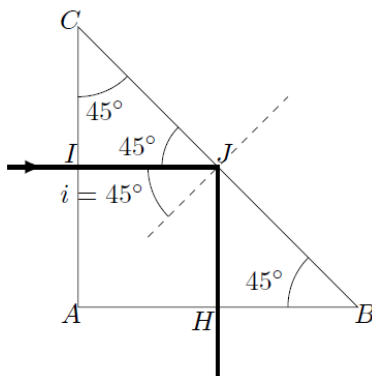


3. On applique la relation fournie pour obtenir :
Pour le CD $a = 2,1\mu m$; Pour le DVD $a = 1,3\mu m$; Pour le Blu-ray $a = 0,58\mu m$
4. L'aire d'un disque étant le produit de π par le carré du rayon de ce disque, on obtient pour l'aire de la surface de stockage : $S = \pi(R^2 - r^2)$
5. De même on obtient pour l'aire du faisceau laser : $S = \pi \frac{a^2}{4}$
6. Le modèle le plus simple est de prendre un cas de gravure la plus compacte possible des bits d'information, ce qui donne : $Q = \frac{S}{s} = 4 \frac{(R^2 - r^2)}{a^2}$ A.N : $Q = 2,8GB$
7. Pour le DVD et le Blu-ray sur deux couches : $Q = 2 \frac{S}{s} = 8 \frac{(R^2 - r^2)}{a^2}$
A.N : Pour le DVD : $Q = 15GB$ Pour le Blu-ray : $Q = 76GB$

La compacité de la gravure des informations sur un système réel doit tenir compte des aspects pratiques tels que le vieillissement du système, la précision de la mécanique de guidage du laser etc... Notre modèle de gravure à compacité maximale est donc assez irréaliste et explique certainement les différences constatées.

Exercice 3 : prisme à réflexion totale.

1. On observe que l'angle d'incidence sur la première interface air→verre est nul. Les lois de SD impliquent alors clairement que l'angle de réfraction est nul et que le rayon lumineux réfracté n'est pas dévié, il se prolonge dans la même direction et le même sens que le rayon incident.
2. Le schéma demandé est le suivant :



Le rayon arrive sur l'hypoténuse du triangle en J selon la direction parallèle à AB. Puisque le triangle est isocèle, l'interface est inclinée de 45° par rapport à la direction AB, et la droite normale à l'interface est inclinée de 45° par rapport à la direction AB. On en conclut que l'angle d'incidence du rayon sur l'interface verre→air est de $i=45^\circ$.

On remarque également que si on oriente les angles positivement dans le sens trigonométrique, l'angle d'incidence i serait en réalité de -45° .

3. Lorsqu'on traverse cette interface verre→air, il peut se produire un phénomène de réflexion totale. Lorsqu'il y a réfraction possible alors le rayon réfracté présente un angle par rapport à la normale $r < \pi/2$. Les lois de Snell-Descartes impliquent alors que $n_v \sin i = n_o \sin r < n_o$

On en déduit que l'angle d'incidence i est limité par l'angle i_L tel que $\sin i < \sin i_L = \frac{n_o}{n_v}$.

Si l'angle d'incidence dépasse cette limite il n'y a pas de possibilité de produire un rayon transmis et on observe

$$\text{la réflexion totale dès lors que } i > i_L = \arcsin\left(\frac{n_o}{n_v}\right)$$

4. L'application numérique donne $i_L = 41^\circ 48'$. On observe donc une situation où $(i = 45^\circ) > i_L$ et le rayon sera entièrement réfléchi.
5. Voir figure ci-dessus et la sortie du seul faisceau réfléchi en H.
6. On peut placer les deux prismes dans cette configuration pour renvoyer le faisceau dans la direction incidente.

